

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১।** একটি সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল ৬২ বর্গসেমি। এর ভূমি ২০.৫ সেমি হলে উচ্চতা কত?

বাকাশিবো- ২০১৫'পর, ১৯, ২৩

সমাধান : দেওয়া আছে, $A = 62$ বর্গসেমি

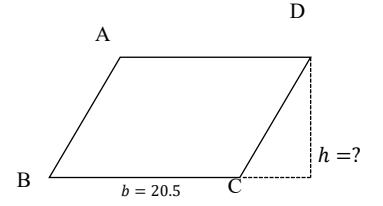
$$b = 20.5 \text{ সেমি}$$

আমরা জানি, সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল = ভূমি $\times$ উচ্চতা

$$\therefore A = b \times h$$

$$\Rightarrow 62 = 20.5 \times h$$

$$\therefore h = \frac{62}{20.5} = 3.02 \text{ সেমি (Ans.)}$$



***** ২।** একটি চতুর্ভুজের কর্ণ d এবং কর্ণের দুটি অফসেট যথাক্রমে p_1 ও p_2 হলে চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল কত?

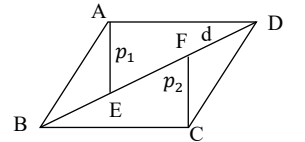
বাকাশিবো- ২০০১, ০৪'পর, ১৩

সমাধান : চিত্রে, $ABCD$ একটি চতুর্ভুজের কর্ণ $BD = d$

এবং অফসেট $AE = p_1$ ও $CF = p_2$

আমরা জানি, $A = \frac{1}{2} \times \text{কর্ণ} \times \text{অফসেটের যোগফল}$

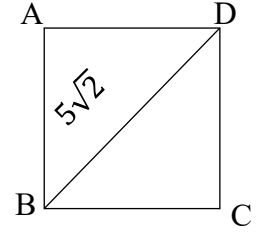
$$= \frac{1}{2} d(p_1 + p_2) \text{ বর্গ একক (Ans.)}$$



**** ৩।** একটি বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য $5\sqrt{2} \text{ cm}$ হলে, ক্ষেত্রফল কত?
বাকাশিবো- ২০১৮'পরি, ২০

সমাধান : আমরা জানি,

$$\begin{aligned}
 \text{বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল, } A &= \frac{1}{2} d^2 \\
 &= \frac{1}{2} (5\sqrt{2})^2 \\
 &= \frac{1}{2} \times 5^2 \times (\sqrt{2})^2 \\
 &= \frac{1}{2} \times 25 \times 2 \\
 &= 25 \text{ বর্গ সেমি (Ans.)}
 \end{aligned}$$



৮ নং এ ব্যবহৃত সূত্রের ব্যাখ্যা :

ব্যবহৃত সূত্র,

$$\text{কর্ণের দৈর্ঘ্য } d \text{ দেওয়া থাকলে, ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} \times (\text{কর্ণের দৈর্ঘ্য})^2$$

$$\therefore A = \frac{1}{2} d^2$$

এখন, আমরা জানি, কোনো চতুর্ভুজের দুইটি কর্ণের মান দেওয়া থাকলে,

$$\text{ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} d_1 d_2 \text{ বর্গএকক}$$

এখানে, চতুর্ভুজটির কর্ণের দৈর্ঘ্য আলাদা এবং বাহুর দৈর্ঘ্য আলাদা।

কিন্তু, বর্গক্ষেত্রের প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য সমান থাকে।

যেহেতু বাহুর দৈর্ঘ্য সমান, সুতরাং কর্ণদ্বয়ের মান ও সমান হবে।

এখন, বর্গক্ষেত্রও একটি চতুর্ভুজ।

তাহলে, আমরা লিখতে পারি,

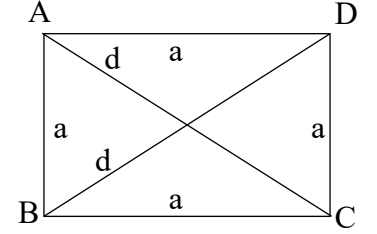
$$\text{চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} \times \text{কর্ণদ্বয়ের গুণফল}$$

$$\Rightarrow A = \frac{1}{2} \times d_1 d_2$$

$$= \frac{1}{2} \times d \times d$$

$$= \frac{1}{2} d^2$$

$$= \frac{1}{2} \times (\text{কর্ণের দৈর্ঘ্য})^2 \text{ (প্রমাণিত)}$$



*** ৪। একটি সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল ১২০ বর্গমিটার। এর ভূমি ২০ মিটার হলে উচ্চতা কত?

বাকাশিবো- ২০০৩, ১৩, JT-12, ১৩'পরি, ১৫'পরি

সমাধান : আমরা জানি,

$$\text{সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল,} = \text{ভূমি} \times \text{উচ্চতা}$$

$$\text{বা, } 120 = 20 \times \text{উচ্চতা}$$

$$\text{বা, উচ্চতা} = \frac{120}{20}$$

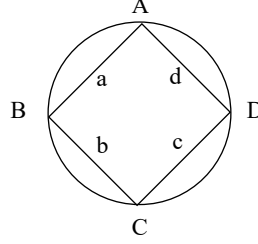
$$\therefore \text{উচ্চতা} = 6 \text{ মিটার (Ans.)}$$

** ৫। বৃত্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০০১'পরী, ০২'পরী, ০৫'পরী, ১১

সমাধান : ক্ষেত্রফল $= \sqrt{(S-a)(S-b)(S-c)(S-d)}$

এখানে, অর্ধপরিসীমা, $S = \frac{a+b+c+d}{2}$ ও a, b, c, d চতুর্ভুজের চারটি বাহু।



SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। একটি সামান্তরিকের কর্ণদ্বয় 40 m ও 30 m . তাদের অন্তর্ভুক্ত কোণ 30° হলে এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

সমাধান : দেওয়া আছে, কর্ণদ্বয় $BD = d_1 = 40\text{ m}$ ও $AC = d_2 = 30\text{ m}$ এবং অন্তর্ভুক্ত কোণ, $\theta = 30^\circ$

এখন, আমরা জানি, সামান্তরিকের কর্ণদ্বয় ও কোণ দেওয়া থাকলে ক্ষেত্রফল,

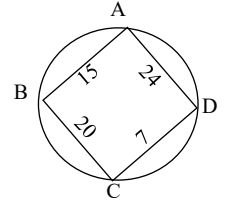
$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2} d_1 d_2 \sin \theta \\ &= \frac{1}{2} \times 40 \times 30 \times \sin 30^\circ \text{ [মান বসিয়ে]} \\ &= \frac{1}{2} \times 40 \times 30 \times \frac{1}{2} \\ &= 300 \text{ বর্গমিটার (Ans.)} \end{aligned}$$

* ২। বৃত্তে অন্তর্লিখিত একটি চতুর্ভুজের বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য 15 মিটার, 20 মিটার, 7 মিটার ও 24 মিটার। ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১২

সমাধান : দেওয়া আছে, বৃত্তের অন্তর্লিখিত একটি চতুর্ভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে, $a=15$ মিটার, $b=20$ মিটার, $c=7$ মিটার, $d=24$ মিটার এখানে, $S = \frac{a+b+c+d}{2} = \frac{15+20+7+24}{2} = \frac{66}{2} = 33$ মিটার

আমরা জানি, ক্ষেত্রফল,



$$A = \sqrt{(S-a)(S-b)(S-c)(S-d)}$$

$$= \sqrt{(33-15)(33-20)(33-7)(33-24)}$$

[মান বসিয়ে]

$$= \sqrt{18 \times 13 \times 26 \times 9}$$

$$= \sqrt{54756}$$

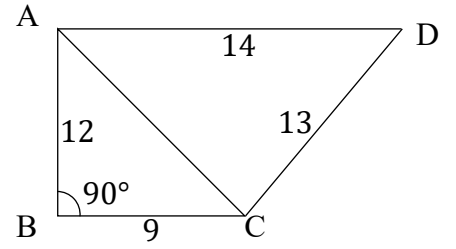
$$= 234 \text{ বর্গমিটার}$$

$\therefore$ চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল 234 বর্গমিটার। (**Ans.**)

* ৩। একটি চতুর্ভুজের বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 12 মিটার, 9 মিটার, 13 মিটার, 14 মিটার। ১ম দুই বাহুর মধ্যবর্তী কোণ 90° হলে চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

সমাধান : মনে করি, $ABCD$ চতুর্ভুজের চারটি বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে,
 $AB = 12 \text{ m}$, $BC = 9 \text{ m}$, $CD = 13 \text{ m}$, $AD = 14 \text{ m}$

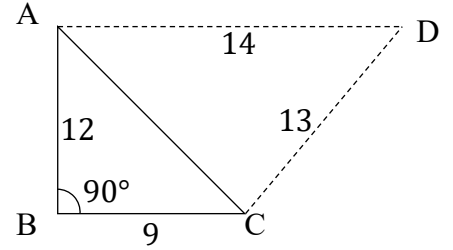
এখানে, চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল = ΔABC এর ক্ষেত্রফল + ΔACD এর ক্ষেত্রফল



এখন, ΔABC একটি সমকোণী ত্রিভুজ যার,

ভূমি $BC = 9\text{ m}$, লম্ব $AB = 12\text{ m}$, অতিভুজ $AC = ?$

[যেহেতু, AC এর মান জানা নেই তাই প্রথমে সমকোণী ত্রিভুজের মান বের করতে AC বের করতে হবে]



আমরা জানি, সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে,

(অতিভুজ)² = (লম্ব)² + (ভূমি)² [পিথাগোরাসের সূত্র হতে পাই]

$$\therefore AC^2 = AB^2 + BC^2$$

$$\Rightarrow AC = \sqrt{AB^2 + BC^2}$$

$$\therefore AC = \sqrt{12^2 + 9^2} \quad [\text{মান বসিয়ে}]$$

$$= \sqrt{144 + 81}$$

$$= \sqrt{225} = 15 \text{ মিটার}$$

$$\therefore AC = 15 \text{ মিটার}$$

$$\Delta ACD \text{ এর পরিসীমা, } S = \frac{AC + CD + AD}{2} = \frac{15 + 13 + 14}{2} = 21 \text{ মিটার}$$

এখন, ABCD চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল = ΔABC এর ক্ষেত্রফল + ΔACD এর ক্ষেত্রফল

$$\begin{aligned}
 &= \left(\frac{1}{2} \times BC \times AB \right) + \left(\sqrt{S(S-a)(S-b)(S-c)} \right) \\
 &= \left(\frac{1}{2} \times 9 \times 12 \right) + \left(\sqrt{21(21-15)(21-13)(21-14)} \right) \\
 &\quad \text{[মান বসিয়ে]} \\
 &= (54 + \sqrt{21 \times 6 \times 8 \times 7}) \\
 &= (54 + \sqrt{7056}) = 54 + 84 \\
 &= 138 \text{ বর্গমিটার (Ans.)}
 \end{aligned}$$

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** একটি সামান্তরিকের সন্নিহিত বাহুদ্বয় **10 m** ও **12 m**. এর ছোট কর্ণটি **8 m** হলে, অপর কর্ণটির দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০২, ০৭, ১১, ২৩, ২৪, ২৫'পরি

সমাধান :

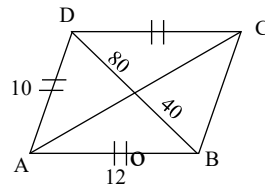
ধরি, ABCD সামান্তরিকের

সন্নিহিত বাহু, $AB = 12 \text{ m}$

এবং $AD = 10 \text{ m}$

কর্ণ $BD = 8 \text{ m}$

$$\therefore OB = 4 \text{ m} \quad \left[OB = \frac{1}{2} BD = \frac{8}{2} = 4 \right]$$



অ্যাপোলিনিয়াসের উপপাদ্য : ত্রিভুজের যেকোনো দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রদ্বয়ের ক্ষেত্রফলের সমষ্টি, ঐ ত্রিভুজের তৃতীয় বাহুর অর্ধেকের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল এবং ঐ বাহুর সমদ্বিখন্ডক মধ্যমার উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমষ্টির দ্বিগুণ।

আমরা জানি,

অ্যাপোলিনিয়াসের সূত্রানুযায়ী,

$$\begin{aligned}
 AB^2 + AD^2 &= 2(OA^2 + OB^2) \\
 \Rightarrow (12)^2 + (10)^2 &= 2(OA^2 + 4^2) \\
 \Rightarrow 144 + 100 &= 2(OA^2 + 16) \\
 \Rightarrow 2(OA)^2 + 32 &= 244 \\
 \Rightarrow 2(OA)^2 &= 212 \\
 \Rightarrow (OA)^2 &= 106 \\
 \therefore OA &= 10.29 \\
 \therefore AC &= OA \times 2 = 20.60 \text{ m (Ans.)}
 \end{aligned}$$

*** ২। $ABCD$ একটি চতুর্ভুজ এর $\angle ABC$ ও $\angle DAC$ প্রত্যেকটি সমকোণ। $AB=112 \text{ m}$, $CD=175 \text{ m}$ এবং $DA=105 \text{ m}$ হলে চতুর্ভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

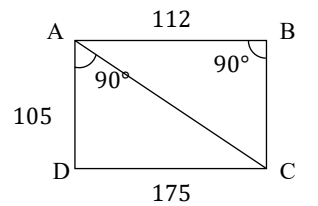
বাকাশিবো- ২০১৪

সমাধান : দেওয়া আছে, $ABCD$ চতুর্ভুজটির $AB = 112 \text{ m}$

$$CD = 175 \text{ m}, DA = 105 \text{ m}$$

$$\text{এবং } \angle ABC = \angle DAC = 90^\circ$$

চিত্রে, $\triangle ADC$ একটি সমকোণী ত্রিভুজ।



ΔADC হতে পিথাগোরাসের সূত্র অনুযায়ী পাই,

$$(\text{অতিভুজ})^2 = (\text{লম্ব})^2 + (\text{ভূমি})^2$$

$$DC^2 = AC^2 + AD^2$$

$$\Rightarrow AC^2 = DC^2 - AD^2 \quad [\text{পক্ষান্তর করে}]$$

$$\Rightarrow AC = \sqrt{DC^2 - AD^2}$$

$$\Rightarrow AC = \sqrt{(175)^2 - (105)^2} \quad [\text{মান বসিয়ে}]$$

$$\Rightarrow AC = \sqrt{30625 - 11025}$$

$$\Rightarrow AC = \sqrt{19600}$$

$$\therefore AC = 140 \text{ m}$$

আবার, ΔABC এর ক্ষেত্রে,

পিথাগোরাসের সূত্র অনুযায়ী পাই,

$$(\text{অতিভুজ})^2 = (\text{লম্ব})^2 + (\text{ভূমি})^2$$

$$AC^2 = AB^2 + BC^2$$

$$\Rightarrow BC^2 = AC^2 - AB^2 \quad [\text{পক্ষান্তর করে}]$$

$$\Rightarrow BC = \sqrt{AC^2 - AB^2}$$

$$\Rightarrow BC = \sqrt{(140)^2 - (112)^2} \quad [\text{মান বসিয়ে}]$$

$$\Rightarrow BC = \sqrt{19600 - 12544}$$

$$\Rightarrow BC = \sqrt{7056}$$

$$\therefore BC = 84 \text{ m}$$

$\therefore ABCD$ চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল $= \Delta ABC$ এর ক্ষেত্রফল $+ \Delta ACD$ এর ক্ষেত্রফল

$$\begin{aligned} &= \left(\frac{1}{2} \times AB \times BC \right) + \left(\frac{1}{2} \times AD \times CD \right) \\ &= \left(\frac{1}{2} \times 112 \times 84 \right) + \left(\frac{1}{2} \times 105 \times 140 \right) \\ &\quad \text{[মান বসিয়ে]} \\ &= 4704 + 7350 \\ &= 12054 \text{ বর্গমিটার (Ans.)} \end{aligned}$$

